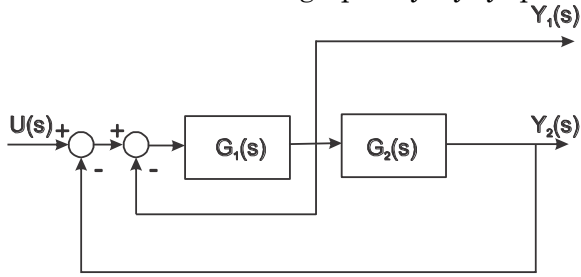


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

10.07.2017.

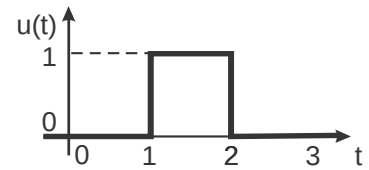
Računarstvo i automatika

1. Sistem automatskog upravljanja je prikazan strukturnim blok dijagramom na slici 1.



Slika 1.

$$G_1(s) = \frac{1}{s+2}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s+1}$$



Slika 2.

a) Odrediti odzive oba izlaza sistema sa slike 1 na karakteristične pobude,

b) Odrediti odzive oba izlaza sistema sa slike 1 na signal sa slike 2.

2.

a) Za sistem čija je funkcija povratnog

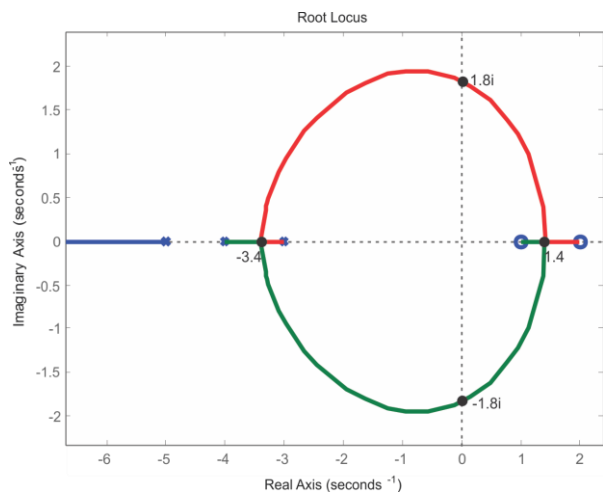
$$W(s) = K \frac{(s-1)(s-2)}{(s+3)(s+4)(s+5)}$$

prikazan na slici 3 komentarisati karakter sistema u zavisnosti od parametra K .

b) Za sistem čija je funkcija povratnog

$$W(s) = \frac{K}{(s-1)(s+4)(s+8)}$$

na osnovu GMK komentarisati karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K i odrediti opseg vrednosti parametra K za koji će dominantna vremenska konstanta biti veća od 0.5 s.



Slika 3.

3.

a) Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

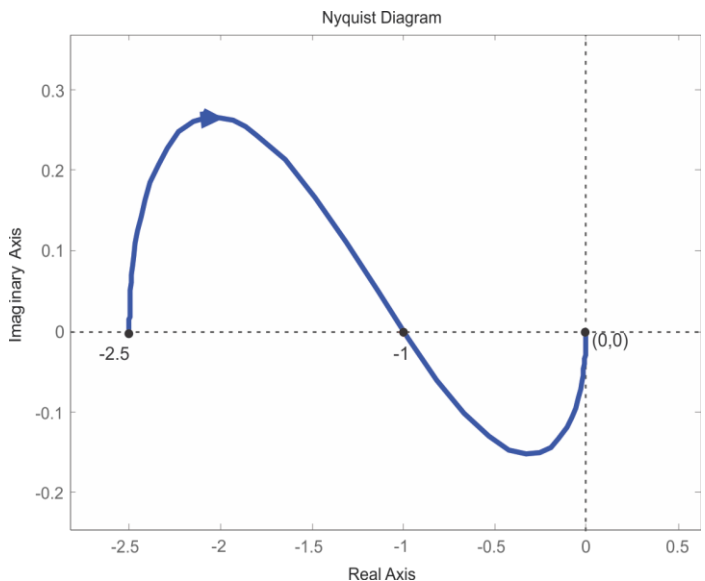
$$W(s) = K \frac{(s+5)}{(s-2)(s+1)}, \quad \text{Nikvistov dijagram za } K = 1 \text{ je}$$

dat na slici 4. Na osnovu dijagrama odrediti opseg pojačanja za koje je sistem stabilan.

b) Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = \frac{1000}{s(s+1)^2(s+10)}, \quad \text{skicirati Bodeove dijagrame, na}$$

njima označiti preteke stabilnosti i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema sa zatvorenom povratnom spregom.



Slika 4.

4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 4y(t) = u(t)$:

a) Formirati matematičke modele u prostoru stanja u I i II kanonskoj formi

b) Komentarisati stabilnost sistema

c) Odrediti odziv sistema ako je pobuda $u(t) = \delta(t)$, a početni uslovi su $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = -4$.